

Martingale

Nhắc lại Luật Số Lớn Dạng Mạnh: nếu $(X_n)_{n \geq 1}$ là dãy các biến ngẫu nhiên độc lập và có cùng phân phối với $\mathbb{E}[X_n] = \mu$ và $\sigma_{X_n}^2 < \infty$, và nếu $S_n = \sum_{j=1}^n X_j$, thì $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = \mu$ hầu chắc chắn. Chú ý rằng vì các X_n là độc lập, giới hạn này phải là hằng số hầu chắc chắn.

Trong chương này, ta quan tâm đến việc khảo sát dãy hội tụ về giới hạn là biến ngẫu nhiên, không chỉ là hằng số. Giới hạn nêu trên có thể viết lại thành

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n - n\mu}{n} = 0 \text{ hầu chắc chắn}$$

Tính chất quan trọng của dãy này là nếu $\mathcal{F}_n = \sigma\{S_k : k \leq n\}$, thì

$$\mathbb{E}[S_{n+1} - (n+1)\mu | \mathcal{F}_n] = S_n - n\mu, \quad (5.1)$$

như trong ví dụ dưới đây. Tính chất (5.1) là chìa khóa cho việc khảo sát các loại hội tụ tổng quát, trong đó điều kiện về độc lập được giảm nhẹ.

5.1. ĐỊNH NGHĨA MARTINGALE

Xét không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ và một dãy tăng các σ -đại số $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$, $\mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}_{n+1} \subset \mathcal{F}$, với mọi $n \geq 0$.

5.1.1 Định nghĩa. Một dãy các biến ngẫu nhiên $(X_n)_{n \geq 0}$ được gọi là một $(\mathcal{F}_n)$ -martingale, hay vắn tắt là một martingale (khi $(\mathcal{F}_n)$ được ngầm hiểu mà không gây nhầm lẫn), nếu

- (i) $\mathbb{E}[|X_n|] < \infty$, với mọi n ;
- (ii) X_n là hàm $\mathcal{F}_n$ -đo được, với mọi n ;
- (iii) $\mathbb{E}[X_n | \mathcal{F}_m] = X_m$ hầu chắc chắn, với mọi $m \leq n$.

Ví dụ. (i) Xét dãy $(X_n)_{n \geq 1}$ độc lập với $\mathbb{E}[|X_n|] < \infty$ và $\mathbb{E}[X_n] = 0$, với mọi n . Với $n \geq 1$, đặt $\mathcal{F}_n = \sigma\{X_k : k \leq n\}$ và $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$. Khi $n = 0$, đặt $\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$ là σ -đại số “tầm thường” và $S_0 = 0$. Ta có $(S_n)_{n \geq 0}$ là một $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$ -martingale, do khi $m \leq n$,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[S_n | \mathcal{F}_m] &= \mathbb{E}[S_m + (S_n - S_m) | \mathcal{F}_m] = S_m + \mathbb{E}[S_n - S_m | \mathcal{F}_m] = S_m + \mathbb{E}\left[\sum_{k=m+1}^n X_k \middle| \mathcal{F}_m\right] \\ &= S_m + \sum_{k=m+1}^n \mathbb{E}[X_k] = S_m. \end{aligned}$$

Trong trường hợp $\mu = \mathbb{E}[X_n] \neq 0$, thì bằng cách dùng $X_n - \mu$ thay cho X_n ta nhận được $(S_n - n\mu)_{n \geq 0}$ là một $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$ -martingale.

(ii) Cho Y là một hàm $\mathcal{F}$ -đo được với $\mathbb{E}[|Y|] < \infty$ và $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 1}$ là một dãy tăng các σ -đại số con của $\mathcal{F}$. Đặt

$$X_n = \mathbb{E}[Y | \mathcal{F}_n].$$

Ta có $\mathbb{E}[|X_n|] \leq \mathbb{E}[|Y|] < \infty$ và với mọi $m \leq n$,

$$\mathbb{E}[X_n | \mathcal{F}_m] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y | \mathcal{F}_n] | \mathcal{F}_m] = \mathbb{E}[Y | \mathcal{F}_m] = X_m$$

và do đó $(X_n)_{n \geq 1}$ là một martingale. ■

5.1.2 Định nghĩa. Martingale $X = (X_n)_{n \geq 0}$ được gọi là *đóng đối* với biến ngẫu nhiên Y khi $\mathbb{E}[|Y|] < \infty$ và $X_n = \mathbb{E}[Y | \mathcal{F}_n]$, với mọi n .

Phần (ii) của ví dụ trên cho thấy rằng ứng với mỗi một biến ngẫu nhiên $Y \in \mathcal{F}$ sao cho $\mathbb{E}[|Y|] < \infty$, ta có $X_n = \mathbb{E}[Y | \mathcal{F}_n]$, $n \geq 1$, là martingale đóng đối với Y .

Một tính chất quan trọng của martingale là chúng có kỳ vọng hằng:

5.1.3 Định lý. Nếu $(X_n)_{n \geq 0}$ là một martingale, thì $n \rightarrow \mathbb{E}[X_n]$ là hàm hằng, nghĩa là $\mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}[X_0]$, với mọi $n \geq 0$.

Chứng minh. $\mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X_n | \mathcal{F}_0]] = \mathbb{E}[X_0]$. ■

Chiều ngược lại của Định lý 5.1.3 không đúng trong trường hợp tổng quát. Tuy nhiên, bằng cách thêm các điều kiện dựa trên khái niệm về thời điểm dừng (stopping times), Định lý 5.1.10 kể sau cho ta chiều ngược lại này.

5.1.4 Định nghĩa. Biến ngẫu nhiên $T : \Omega \rightarrow \bar{\mathbb{N}} = \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ được gọi là một *thời điểm dừng* (stopping time) nếu $(T \leq n) \in \mathcal{F}_n$, với mọi n .

Mọi biến ngẫu nhiên hằng với giá trị nguyên, hay $+\infty$, là một thời điểm dừng. Thường các thời điểm dừng hữu dụng hơn các thời điểm cố định (fixed times). Chúng có thể hiểu như là thời điểm mà một biến cố ngẫu nhiên xảy ra, với quy ước là nó lấy giá trị $+\infty$ khi biến cố này không bao giờ xảy ra. Chẳng hạn giả sử $(X_n)_{n \geq 0}$ là một martingale và ta quan tâm đến thời điểm đầu tiên nó đạt ít nhất 12. Thời điểm như vậy là ngẫu nhiên và có thể biểu diễn bởi

$$T = \begin{cases} \inf_{n \geq 0} \{n : X_n \geq 12\} & \exists n \in \mathbb{N}, X_n \geq 12 \\ +\infty & X_n < 12, \forall n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Điều này có nghĩa là

$$T(\omega) = \inf_{n \geq 0} \{n : X_n(\omega) \geq 12\}$$

khi tồn tại số nguyên n sao cho $X_n(\omega) \geq 12$, và $T(\omega) = +\infty$ trong trường hợp còn lại. Chú ý rằng biến cố $\{\omega : T(\omega) \leq n\}$ có thể viết lại thành:

$$(T \leq n) = \bigcup_{k=0}^n (X_k \geq 12) \in \mathcal{F}_n$$

do $(X_k \geq 12) \in \mathcal{F}_k \subset \mathcal{F}_n$ khi $k \leq n$. Từ ngữ “thời điểm dừng” xuất phát trong cờ bạc: người chơi có thể quyết định chấm dứt chơi tại một thời điểm ngẫu nhiên (tùy thuộc vào tình trạng thắng/thua của các ván trước đó), nhưng khi họ quyết định dừng, quyết định của họ chỉ lệ thuộc vào các diễn biến xảy ra trước cũng như tại thời điểm đó, và hiển nhiên không phụ thuộc vào kết quả xảy ra sau đó.

Định lý 5.1.3 được nói rộng với thời điểm dừng bị chặn (một thời điểm dừng T được gọi là *bị chặn* nếu tồn tại hằng số nguyên c sao cho $\mathbb{P}(T \leq c) = 1$). Nếu T là một thời điểm dừng hữu hạn, ta ký hiệu X_T cho biến ngẫu nhiên $X_T(\omega) = X_{T(\omega)}(\omega)$; nghĩa là nó lấy giá trị X_n khi $T = n$.

5.1.5 Định lý. Cho T là một thời điểm dừng bị chặn bởi hằng số nguyên c và xét $(X_n)_{n \geq 0}$ là một martingale. Ta có $\mathbb{E}[X_T] = \mathbb{E}[X_0]$.

Chứng minh. Trước hết, đẳng thức $(T = n) = (T \leq n) \setminus (T \leq n-1)$ cho thấy $(T = n) \in \mathcal{F}_n$. Bằng cách viết $X_T(\omega) = \sum_{n=0}^{\infty} X_n(\omega) I_{\{T(\omega)=n\}}$, ta có

$$\mathbb{E}[X_T] = \mathbb{E}\left[\sum_{n=0}^{\infty} X_n I_{\{T=n\}}\right] = \mathbb{E}\left[\sum_{n=0}^c X_n I_{\{T=n\}}\right] = \sum_{n=0}^c \mathbb{E}[X_n I_{\{T=n\}}].$$

Mặt khác do $\mathbb{E}[X_c | \mathcal{F}_n] = X_n$, với mọi $n \leq c$, nên $X_n I_{\{T=n\}} = \mathbb{E}[X_c | \mathcal{F}_n] I_{\{T=n\}}$ và $I_{\{T=n\}}$ là hàm $\mathcal{F}_n$ -đo được nên

$$\mathbb{E}[X_n I_{\{T=n\}}] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X_c | \mathcal{F}_n] I_{\{T=n\}}] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[I_{\{T=n\}} X_c | \mathcal{F}_n]] = \mathbb{E}[I_{\{T=n\}} X_c].$$

Do đó

$$\mathbb{E}[X_T] = \sum_{n=0}^c \mathbb{E}[X_n I_{\{T=n\}}] = \mathbb{E}\left[X_c \sum_{n=0}^c I_{\{T=n\}}\right] = \mathbb{E}[X_c] = \mathbb{E}[X_0],$$

trong đó đẳng thức cuối có được do Định lý 5.1.3. ■

Ta có thể hình dung σ -đại số $\mathcal{F}_n$ như là các biến cố có thể quan sát được từ thời điểm đầu cho tới thời điểm n . Ta cũng có khái niệm tương tự cho các biến cố quan sát được từ thời điểm đầu cho tới một thời điểm dừng T như sau.

5.1.6 Định lý. Cho T là một thời điểm dừng. Ta có

$$\mathcal{F}_T = \{A \in \mathcal{F} : \forall n, A \cap \{T \leq n\} \in \mathcal{F}_n\}$$

là một σ -đại số, gọi là σ -đại số của thời điểm dừng T .

Chứng minh. Hiển nhiên $\emptyset, \Omega \in \mathcal{F}_T$. Với $A \in \mathcal{F}_T$, bằng cách viết

$$A^c \cap (T \leq n) = (T \leq n) \setminus (A \cap (T \leq n)),$$

ta suy ra $A^c \in \mathcal{F}_T$. Với dãy $(A_i)_{i \geq 1}$ các phần tử của $\mathcal{F}_T$, ta có

$$\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \cap (T \leq n) = \bigcup_{i=1}^{\infty} (A_i \cap (T \leq n)) \in \mathcal{F}_n.$$

Tóm lại, $\mathcal{F}_T$ bền đối với phép lấy phần bù cũng như phần hội đếm được nên là một σ -đại số. ■

Ta có sự liên hệ giữa các σ -đại số đối với các thời điểm dừng như sau.

5.1.7 Định lý. Cho S, T là các thời điểm dừng, với $S \leq T$. Ta có $\mathcal{F}_S \subset \mathcal{F}_T$.

Chứng minh. Vì $S \leq T$ nên $(T \leq n) \subset (S \leq n)$, với mọi n . Do đó, nếu $A \in \mathcal{F}_S$, thì do

$$A \cap (T \leq n) = A \cap (S \leq n) \cap (T \leq n),$$

trong đó $A \cap (S \leq n) \in \mathcal{F}_n$ và $(T \leq n) \in \mathcal{F}_n$, ta suy ra $A \cap (T \leq n) \in \mathcal{F}_n$. Điều này thỏa với mọi n nên do định nghĩa, $A \in \mathcal{F}_T$. ■

Kế tiếp, ta xét dãy các biến ngẫu nhiên $(X_n)_{n \geq 0}$ sao cho X_n là hàm $\mathcal{F}_n$ -đo được, với mọi n . Gọi T là một thời điểm dừng với $P(T < \infty) = 1$. Khi đó $X_T = \sum_{n=0}^{\infty} X_n 1_{\{T=n\}}$ và ta có

5.1.8 Định lý. X_T là hàm $\mathcal{F}_T$ -đo được.

Chứng minh. Ta cần chứng minh rằng $(X_T \in \Lambda) \in \mathcal{F}_T$, với mọi tập Borel Λ là một tập Borel. Với mỗi n , ta có

$$(X_T \in \Lambda) \cap (T \leq n) = \bigcup_{k=0}^n (X_T \in \Lambda) \cap (T = k) = \bigcup_{k=0}^n (X_k \in \Lambda) \cap (T = k),$$

trong đó $(X_k \in \Lambda) \cap (T = k) \in \mathcal{F}_k \subset \mathcal{F}_n$ khi $k \leq n$, ta suy ra $(X_T \in \Lambda) \cap (T \leq n) \in \mathcal{F}_n$, với mọi n , và Định lý được chứng minh. ■

5.1.9 Định lý (Doob's Optional Sampling Theorem). Cho $X = (X_n)_{n \geq 0}$ là một martingale và cho S, T là các thời điểm dừng bị chặn bởi hằng số nguyên c , với $S \leq T$ hầu chắc chắn. Ta có

$$\mathbb{E}[X_T | \mathcal{F}_S] = X_S \text{ hầu chắc chắn.}$$

Chứng minh. Trước hết, ta có $|X_T|, |X_S| \leq \sum_{n=0}^c |X_n|$ là hàm khả tích nên X_T và X_S là các hàm khả tích. Mặt khác, Định lý 5.1.8 cho thấy X_S là hàm $\mathcal{F}_S$ -đo được. Do vậy, ta chỉ cần chứng minh rằng

$$\int_A X_T d\mathbb{P} = \int_A X_S d\mathbb{P}$$

với mọi $A \in \mathcal{F}_S$. Xét biến ngẫu nhiên R xác định bởi

$$R(\omega) = S(\omega)I_A(\omega) + T(\omega)I_{A^c}(\omega).$$

Bằng cách viết

$$(R \leq n) = A \cap (S \leq n) \cup (A^c \cap (T \leq n)),$$

trong đó $A \cap (S \leq n) \in \mathcal{F}_n$ do $A \in \mathcal{F}_S$, và do $A^c \in \mathcal{F}_S \subset \mathcal{F}_T$ nên $A^c \cap (T \leq n) \in \mathcal{F}_n$. Tóm lại, ta được $(R \leq n) \in \mathcal{F}_n$, với mọi n . Vậy R là một thời điểm dừng. Do R cũng bị chặn bởi c nên do Định lý 5.1.5, $\mathbb{E}[X_R] = \mathbb{E}[X_T] = \mathbb{E}[X_0]$. Bằng cách viết

$$\mathbb{E}[X_R] = \mathbb{E}[X_S I_A + X_T I_{A^c}],$$

$$\mathbb{E}[X_T] = \mathbb{E}[X_T I_A + X_T I_{A^c}]$$

và trừ các đẳng thức này, về theo vế, ta được

$$\int_A X_S d\mathbb{P} - \int_A X_T d\mathbb{P} = \mathbb{E}[X_S I_A] - \mathbb{E}[X_T I_A] = 0$$

và định lý được chứng minh. ■

Kết quả sau cho ta điều kiện để chiều đảo của Định lý 5.1.5 thỏa.

5.1.10 Định lý. Xét dãy các biến ngẫu nhiên $(X_n)_{n \geq 0}$ sao cho X_n là hàm $\mathcal{F}_n$ -đo được, với mọi $n \geq 0$. Giả sử rằng $\mathbb{E}[|X_n|] < \infty$ với mọi $n \geq 0$, và $\mathbb{E}[X_T] = \mathbb{E}[X_0]$ với mọi thời điểm dừng bị chặn T . Ta có $(X_n)_{n \geq 0}$ là một martingale.

Chứng minh. Với $0 \leq m < n < \infty$ và với $\Lambda \in \mathcal{F}_m$, xét biến ngẫu nhiên T xác định bởi

$$T(\omega) = \begin{cases} m & \omega \in \Lambda^c, \\ n & \omega \in \Lambda. \end{cases}$$

Do T là một thời điểm dừng nên

$$\mathbb{E}[X_0] = \mathbb{E}[X_T] = \mathbb{E}[X_m I_{\Lambda^c} + X_n I_{\Lambda}].$$

Mặt khác do $\mathbb{E}[X_0] = \mathbb{E}[X_m I_{\Lambda^c} + X_m I_{\Lambda}]$ nên bằng cách trừ đẳng thức này với đẳng thức nêu trên, về theo về, ta được $\mathbb{E}[X_n I_{\Lambda}] = \mathbb{E}[X_m I_{\Lambda}]$, và do đó $\mathbb{E}[X_n | \mathcal{F}_m] = X_m$ hầu chắc chắn. ■

Tổng quát hơn, ta có

5.1.11 Định nghĩa. Một dãy các biến ngẫu nhiên $(X_n)_{n \geq 0}$ được gọi là một *supermartingale* (hay *submartingale*), nếu

- (i) $\mathbb{E}[|X_n|] < \infty$, với mọi n ;
- (ii) X_n là hàm $\mathcal{F}_n$ -đo được, với mọi n ;
- (iii) $\mathbb{E}[X_n | \mathcal{F}_m] \geq X_m$ (hay $\mathbb{E}[X_n | \mathcal{F}_m] \leq X_m$) hầu chắc chắn, với mọi $m \leq n$.

Hiển nhiên rằng $(X_n)_{n \geq 0}$ là một martingale khi nó vừa là một submartingale, vừa là một supermartingale.

5.1.12 Định lý. Nếu $(M_n)_{n \geq 0}$ là một martingale, và nếu φ là một hàm lồi sao cho $\varphi(M_n)$ khả tích với mọi $n \geq 0$, thì $(\varphi(M_n))_{n \geq 0}$ là một submartingale.

Chứng minh. Với $m \leq n$, ta có $\mathbb{E}[M_n | \mathcal{F}_m] = M_m$ hầu chắc chắn, nên $\varphi(\mathbb{E}[M_n | \mathcal{F}_m]) = \varphi(M_m)$ hầu chắc chắn, và do φ là hàm lồi nên từ bất đẳng thức Jensen cho kỳ vọng có điều kiện, ta suy ra

$$\mathbb{E}[\varphi(M_n) | \mathcal{F}_m] \geq \varphi(\mathbb{E}[M_n | \mathcal{F}_m]) = \varphi(M_m). \quad \blacksquare$$

5.1.13 Hệ quả. Nếu $(M_n)_{n \geq 0}$ là một martingale thì $X_n = |M_n|, n \geq 0$, là một submartingale.

Chứng minh. Áp dụng định lý trên với hàm lồi $\varphi(x) = |x|$. ■

Tương tự như chứng minh Định lý 6.1.5, ta có

5.1.14 Định lý. Cho T là một thời điểm dừng bị chặn bởi $c \in \mathbb{N}$ và cho $(X_n)_{n \geq 0}$ là một submartingale. Ta có $\mathbb{E}[X_T] \leq \mathbb{E}[X_c]$.

Định lý sau cho ta mối liên hệ giữa các submartingale và martingale.

5.1.15 Định lý Phân rã Doob (Doob Decomposition). Cho $X = (X_n)_{n \geq 0}$ là một submartingale. Tồn tại một martingale $M = (M_n)_{n \geq 0}$ và một dãy các biến ngẫu nhiên $A = (A_n)_{n \geq 0}$ với $A_{n+1} \geq A_n$ hầu chắc chắn, trong đó A_{n+1} là hàm $\mathcal{F}_n$ -đo được, với mọi $n \geq 0$, sao cho

$$X_n = X_0 + M_n + A_n, \text{ với } M_0 = A_0 = 0.$$

Hơn nữa, phân rã này là duy nhất hầu chắc chắn.

Chứng minh. Đặt $A_0 = 0$ và

$$A_n = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[X_k - X_{k-1} | \mathcal{F}_{k-1}] \text{ khi } n \geq 1.$$

Do X là một submartingale, ta có $\mathbb{E}[X_k - X_{k-1} | \mathcal{F}_{k-1}] \geq 0$, với mọi k , do đó $A_{k+1} \geq A_k$ hầu chắc chắn, và mỗi A_{k+1} là hàm $\mathcal{F}_k$ -đo được. Cũng chú ý rằng do

$$\mathbb{E}[X_n | \mathcal{F}_{n-1}] - X_{n-1} = \mathbb{E}[X_n - X_{n-1} | \mathcal{F}_{n-1}] = A_n - A_{n-1},$$

nên

$$\mathbb{E}[X_n | \mathcal{F}_{n-1}] - A_n = X_{n-1} - A_{n-1}.$$

Mặt khác do $A_n \in \mathcal{F}_{n-1}$, nên

$$\mathbb{E}[X_n - A_n | \mathcal{F}_{n-1}] = X_{n-1} - A_{n-1}. \quad (5.1.1)$$

Bằng cách đặt $M_n = X_n - X_0 - A_n$, đẳng thức (5.1.1) cho thấy M là một martingale và sự tồn tại của phân rã Doob được chứng minh.

Để chứng minh tính duy nhất, ta giả sử

$$\begin{aligned} X_n &= X_0 + M_n + A_n, \quad n \geq 0, \\ X_n &= X_0 + L_n + C_n, \quad n \geq 0, \end{aligned}$$

là hai phân rã. Trừ vế theo vế, ta được

$$L_n - M_n = A_n - C_n.$$

Do A_n, C_n là các hàm $\mathcal{F}_{n-1}$ -đo được, $L_n - M_n$ cũng là hàm $\mathcal{F}_{n-1}$ -đo được nên

$$L_n - M_n = \mathbb{E}[L_n - M_n | \mathcal{F}_{n-1}] = L_{n-1} - M_{n-1} = A_{n-1} - C_{n-1} \text{ hầu chắc chắn.}$$

Bằng phép chứng minh quy nạp, ta được $L_n - M_n = L_0 - M_0 = 0$ hầu chắc chắn vì $L_0 = M_0 = 0$.

Tóm lại, $L_n = M_n$ hầu chắc chắn, và do vậy $A_n = C_n$ hầu chắc chắn. ■

5.1.16 Hệ quả. Cho $X = (X_n)_{n \geq 0}$ là một supermartingale. Tồn tại duy nhất phân rã

$$X_n = X_0 + M_n - A_n, n \geq 0$$

với $M_0 = A_0 = 0$, $(M_n)_{n \geq 0}$ là một martingale, và A_k là hàm $\mathcal{F}_{k-1}$ -đo được, với $A_k \geq A_{k-1}$ hầu chắc chắn.

Chứng minh. Đặt $Y_n = -X_n$. Ta có $(Y_n)_{n \geq 0}$ là một submartingale. Với phân rã Doob,

$$Y_n = Y_0 + L_n + C_n,$$

ta được $X_n = X_0 - L_n - C_n$. Đặt $M_n = -L_n$ và $A_n = C_n, n \geq 0$. ■

5.2 BẤT ĐẲNG THỨC MARTINGALE

Cho không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ và $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$ là một dãy tăng các σ -đại số con của $\mathcal{F}$. Xét dãy $M = (M_n)_{n \geq 0}$ các biến ngẫu nhiên khả tích, trong đó mỗi M_n là hàm $\mathcal{F}_n$ -đo được, và đặt $M_n^* = \sup_{j \leq n} |M_j|$. Chú ý rằng M_n^* là một dãy tăng các biến ngẫu nhiên khả tích, do

$$\mathbb{E}[M_n^*] \leq \mathbb{E}\left[\sum_{j=1}^n |M_j|\right] < \infty,$$

nên (M_n^*) là một submartingale. Do bất đẳng thức Markov, ta được

$$\mathbb{P}(M_n^* \geq \alpha) = \mathbb{E}\left[I_{\{M_n^* \geq \alpha\}}\right] \leq \frac{\mathbb{E}[M_n^*]}{\alpha}.$$

Đối với trường hợp martingale, ta có thể thay thế M_n^* ở vế phải bằng $|M_n|$ như sau.

5.2.1 Định lý (Doob's First Martingale Inequality). Cho $M = (M_n)_{n \geq 0}$ là một martingale hay một submartingale dương. Ta có

$$\mathbb{P}(M_n^* \geq \alpha) \leq \frac{\mathbb{E}[|M_n|]}{\alpha}.$$

Chứng minh. Đặt $T = \min\{j: |M_j| \geq \alpha\}$ (cũng với quy ước rằng phần tử nhỏ nhất của tập rỗng trong $\mathbb{N}$ là $+\infty$). Do $\varphi(x) = |x|$ là hàm tăng và lồi trên $\mathbb{R}_+$, ta suy ra $|M_n|$ là một submartingale. Do các tập $\{T \leq n, |M_T| \geq \alpha\}$ và $\{M_n^* \geq \alpha\}$ là bằng nhau, ta suy ra

$$\mathbb{P}(M_n^* \geq \alpha) = \mathbb{P}(T \leq n, |M_T| \geq \alpha) \leq \mathbb{E}\left[\frac{|M_T|}{\alpha} I_{\{T \leq n\}}\right],$$

và do $M_T = M_{T \wedge n}$ trên $\{T \leq n\}$, Định lý 5.1.14 cho

$$\mathbb{P}(M_n^* \geq \alpha) \leq \frac{1}{\alpha} \mathbb{E}[|M_{T \wedge n}| I_{\{T \leq n\}}] \leq \frac{\mathbb{E}[|M_{T \wedge n}|]}{\alpha} \leq \frac{\mathbb{E}[|M_n|]}{\alpha}. \quad \blacksquare$$

Để chứng minh các bất đẳng thức L^p cho Martingale, ta cần bổ đề sau.

5.2.2 Bổ đề. Cho biến ngẫu nhiên $X \geq 0$, $p > 0$, với $\mathbb{E}[X^p] < \infty$. Ta có

$$\mathbb{E}[X^p] = \int_0^\infty p\lambda^{p-1} \mathbb{P}(X > \lambda) d\lambda.$$

Chứng minh. Ta có

$$\int_0^\infty p\lambda^{p-1} \mathbb{P}(X > \lambda) d\lambda = \int_0^\infty p\lambda^{p-1} \mathbb{E}[I_{\{X > \lambda\}}] d\lambda,$$

và do Định lý Fubini

$$\int_0^\infty p\lambda^{p-1} \mathbb{E}[I_{\{X > \lambda\}}] d\lambda = \mathbb{E}\left[\int_0^\infty p\lambda^{p-1} I_{\{X > \lambda\}} d\lambda\right] = \mathbb{E}\left[\int_0^X p\lambda^{p-1} d\lambda\right] = \mathbb{E}[X^p]. \quad \blacksquare$$

5.2.3 Định lý (Doob's L^p Martingale Inequalities). Cho $M = (M_n)_{n \geq 0}$ là một martingale hay một submartingale dương và cho $1 < p < \infty$. Tồn tại hằng số c chỉ lệ thuộc vào p sao cho

$$\mathbb{E}\left[\left(M_n^*\right)^p\right] \leq c \mathbb{E}\left[\left|M_n\right|^p\right].$$

Chứng minh. Ta chứng minh cho trường hợp martingale. Do $\varphi(x) = |x|$ là hàm lồi nên $|M_n|$ là một submartingale. Đặt $X_n = M_n I_{\{|M_n| > \frac{\alpha}{2}\}}$. Với mỗi n cố định, đặt

$$Z_j = \mathbb{E}\left[X_n | \mathcal{F}_j\right], \quad 0 \leq j \leq n.$$

Ta có Z_j , $0 \leq j \leq n$, là một martingale. Chú ý rằng $M_n^* \leq Z_n^* + \frac{\alpha}{2}$ do

$$\begin{aligned} |M_j| &= \left| \mathbb{E}\left[M_n | \mathcal{F}_j\right] \right| = \left| \mathbb{E}\left[M_n I_{\{|M_n| > \frac{\alpha}{2}\}} + M_n I_{\{|M_n| \leq \frac{\alpha}{2}\}} | \mathcal{F}_j\right] \right| = \left| \mathbb{E}\left[X_n + M_n I_{\{|M_n| \leq \frac{\alpha}{2}\}} | \mathcal{F}_j\right] \right| \\ &\leq \left| \mathbb{E}\left[X_n | \mathcal{F}_j\right] \right| + \frac{\alpha}{2} = |Z_j| + \frac{\alpha}{2}. \end{aligned}$$

Áp dụng Định lý 5.2.1, ta được

$$\mathbb{P}\left(M_n^* \geq \alpha\right) \leq \mathbb{P}\left(Z_n^* > \frac{\alpha}{2}\right) \leq \frac{2}{\alpha} \mathbb{E}\left[|Z_n|\right] \leq \frac{2}{\alpha} \mathbb{E}\left[|X_n|\right] = \frac{2}{\alpha} \mathbb{E}\left[|M_n| I_{\{|M_n| > \frac{\alpha}{2}\}}\right].$$

Do Bổ đề 5.2.2,

$$\mathbb{E}\left[\left(M_n^*\right)^p\right] = \int_0^\infty p \lambda^{p-1} \mathbb{P}\left(M_n^* > \lambda\right) d\lambda \leq \int_0^\infty 2p \lambda^{p-2} \mathbb{E}\left[|M_n| I_{\{|M_n| > \frac{\lambda}{2}\}}\right] d\lambda.$$

Mặt khác, do Định lý Fubini, ta có

$$\int_0^\infty 2p \lambda^{p-2} \mathbb{E}\left[|M_n| I_{\{|M_n| > \frac{\lambda}{2}\}}\right] d\lambda = \mathbb{E}\left[\int_0^{2|M_n|} 2p \lambda^{p-2} d\lambda |M_n|\right] = \frac{2^p p}{p-1} \mathbb{E}\left[|M_n|^p\right],$$

và Định lý được chứng minh. ■

Phần chứng minh Định lý trên cho ta $c \leq \frac{2^p p}{p-1}$. Tuy nhiên, người ta chứng minh được rằng $c^{1/p} = \frac{p}{p-1}$ và do đó Định lý trên được phát biểu lại thành

5.2.4 Định lý (Doob's L^p Martingale Inequalities). Cho $M = (M_n)_{n \geq 0}$ là một martingale hay một submartingale dương. Với $1 < p < \infty$, ta có

$$\mathbb{E}\left[\left(M_n^*\right)^p\right]^{1/p} \leq \frac{p}{p-1} \mathbb{E}\left[|M_n|^p\right]^{1/p},$$

hay với ký hiệu của chuẩn L^p ,

$$\|M_n^*\|_p \leq \frac{p}{p-1} \|M_n\|_p.$$

Bất đẳng thức sau đây dựa trên khái niệm của Doob về upcrossing và được dùng để chứng minh Định lý Hội tụ Martingale. Cho $(X_n)_{n \geq 0}$ là một submartingale, và cho $a < b$. Số các upcrossing của khoảng $[a, b]$ là số lần dãy (X_n) lấy giá trị $\leq a$ và sau đó lấy giá trị $\geq b$. Ta dùng các thời điểm dừng để biểu diễn khái niệm này. Đặt

$$T_0 = 0,$$

và với mọi $j \geq 0$:

$$S_{j+1} = \min\{k > T_j : X_k \leq a\}, \quad T_{j+1} = \min\{k > S_{j+1} : X_k \geq b\},$$

với quy ước thông thường là phần tử nhỏ nhất của tập rỗng là $+\infty$ và phần tử lớn nhất của tập rỗng là 0. Bây giờ

$$U_n = \max \{j: T_j \leq n\} \quad (5.2.1)$$

chính là số các upcrossing của (X_n) đối với $[a, b]$ trước thời điểm n .

5.2.5 Định lý (Doob's Upcrossing Inequality). Cho $(X_n)_{n \geq 0}$ là một submartingale, $a < b$ và xét U_n là số các upcrossing của $[a, b]$ trước thời điểm n (cho bởi (5.2.1)). Ta có

$$\mathbb{E}[U_n] \leq \frac{1}{b-a} \mathbb{E}[(X_n - a)^+]$$

trong đó $(X_n - a)^+ = \max(X_n - a, 0)$.

Chứng minh. Đặt $Y_n = (X_n - a)^+$. Do $\varphi(x) = (x - a)^+$ là hàm lồi không giảm, ta có $(Y_n)_{n \geq 0}$ là một submartingale. Vì $S_{n+1} > n$, nên

$$Y_n = Y_{S_1 \wedge n} + \sum_{i=1}^n (Y_{T_i \wedge n} - Y_{S_i \wedge n}) + \sum_{i=1}^n (Y_{S_{i+1} \wedge n} - Y_{T_i \wedge n}). \quad (5.2.2)$$

Mỗi một upcrossing của (X_n) giữa các thời điểm 0 và n tương ứng với một số nguyên i sao cho $S_i < T_i \leq n$, với $Y_{S_i} = 0$ và $Y_{T_i} = Y_{T_i \wedge n} \geq b - a$. Ngoài ra, do cách thành lập, $Y_{T_i \wedge n} - Y_{S_i \wedge n} \geq 0$, với mọi i . Do đó

$$\sum_{i=1}^n (Y_{T_i \wedge n} - Y_{S_i \wedge n}) \geq (b-a)U_n.$$

Kết hợp với (5.2.2), ta được

$$(b-a)U_n \leq Y_n - Y_{S_1 \wedge n} - \sum_{i=1}^n (Y_{S_{i+1} \wedge n} - Y_{T_i \wedge n}),$$

và do $Y_{S_1 \wedge n} \geq 0$, ta suy ra

$$(b-a)U_n \leq Y_n - \sum_{i=1}^n (Y_{S_{i+1} \wedge n} - Y_{T_i \wedge n}).$$

Lấy kỳ vọng hai vế, do (Y_n) là một submartingale và các thời điểm dừng $T_i \wedge n$ và $S_{i+1} \wedge n$ đều bị chặn (bởi n) và $T_i \wedge n \leq S_{i+1} \wedge n$, ta có $\mathbb{E}[Y_{S_{i+1} \wedge n} - Y_{T_i \wedge n}] \geq 0$ và do đó

$$(b-a)U_n \leq \mathbb{E}[Y_n]. \quad \blacksquare$$

5.3. ĐỊNH LÝ HỘI TỤ MARTINGALE

Khi khảo sát các kiểu hội tụ của một dãy các biến ngẫu nhiên, các kết quả nhận được thường là sự tương quan giữa những kiểu hội tụ này. Điểm đặc biệt của các định lý hội tụ martingale là cấu trúc của martingale thích hợp sẽ kéo theo sự hội tụ.

5.3.1 Định lý hội tụ martingale (Martingale Convergence Theorem). Cho $(X_n)_{n \geq 1}$ là một submartingale sao cho $\sup_n \mathbb{E}[X_n^+] < \infty$. Ta có giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X$ tồn tại (hữu hạn) hầu chắc chắn. Hơn nữa, X nằm trong L^1 . [Chú ý rằng ta không khẳng định sự hội tụ của X_n về X trong L^1 , thường không đúng trong trường hợp tổng quát.]

Chứng minh. Gọi U_n là số các upcrossings trên $[a, b]$ trước thời điểm n , cho bởi (5.2.1). Do U_n là dãy không tăng nên giới hạn $U(a, b) = \lim_{n \rightarrow \infty} U_n$ tồn tại. Do Định lý hội tụ đơn điệu

$$\mathbb{E}[U(a, b)] = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[U_n] \leq \frac{1}{b-a} \sup_n \mathbb{E}[(X_n - a)^+] \leq \frac{1}{b-a} \left(\sup_n \mathbb{E}[X_n^+] + |a| \right) \leq \frac{c}{b-a} < \infty$$

với hằng số $c < \infty$ do giả thuyết, trong đó bất đẳng thức thứ nhất có từ Định lý 5.2.5 và bất đẳng thức thứ nhì có do $(x-a)^+ \leq x^+ + |a|$ với mọi số thực a, x . Do $\mathbb{E}[U(a, b)] < \infty$, ta suy ra $\mathbb{P}(U(a, b) < \infty) = 1$. Điều này có nghĩa là X_n chỉ upcrosses $[a, b]$ một số hữu hạn lần, hầu chắc chắn, và nếu đặt

$$\Lambda_{a,b} = \left\{ \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n \geq b; \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n \leq a \right\},$$

thì $\mathbb{P}(\Lambda_{a,b}) = 0$. Đặt $\Lambda = \bigcup_{a < b, a, b \in \mathbb{Q}} \Lambda_{a,b}$ với $\mathbb{Q}$ là tập các số hữu tỷ. Do tập các số hữu tỷ thì đếm được nên $\mathbb{P}(\Lambda) = 0$. Tuy nhiên, do

$$\Lambda = \left\{ \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n > \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n \right\},$$

nên ta suy ra rằng giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n$ tồn tại hầu chắc chắn.

Tuy nhiên giới hạn này vẫn có thể là vô hạn. Do X_n là một sub-martingale, $\mathbb{E}[X_n] \geq \mathbb{E}[X_0]$, ta suy ra

$$\mathbb{E}[|X_n|] = \mathbb{E}[X_n^+] + \mathbb{E}[X_n^-] = 2\mathbb{E}[X_n^+] - \mathbb{E}[X_n] \leq 2\mathbb{E}[X_n^+] - \mathbb{E}[X_0], \quad (5.3.1)$$

và do Bổ đề Fatou, kết hợp với bất đẳng thức trên và giả thuyết $\sup_n \mathbb{E}[X_n^+] < \infty$, ta được

$$\mathbb{E}\left[\lim_{n \rightarrow \infty} |X_n|\right] \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[|X_n|] \leq 2 \sup_n \mathbb{E}[X_n^+] - \mathbb{E}[X_0] < \infty.$$

Do đó X_n hội tụ hầu khắp nơi về một giới hạn hữu hạn X . Chú ý rằng ta đã chứng minh được $\mathbb{E}[|X|] = \mathbb{E}[\lim_{n \rightarrow \infty} |X_n|] < \infty$, nên X thuộc về L^1 . ■

5.3.2 Hệ quả. Nếu X_n là một supermartingale không âm, hay một martingale bị chặn trên hoặc bị chặn dưới, thì giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X$ tồn tại hầu khắp nơi, và $X \in L^1$.

Chứng minh. Nếu X_n là một supermartingale không âm thì $(-X_n)_{n \geq 1}$ là một submartingale bị chặn trên bởi 0 và ta có thể dùng Định lý 5.3.1.

Nếu $(X_n)_{n \geq 1}$ là một martingale bị chặn dưới, thì $X_n \geq -c$ hầu khắp nơi, với mọi n , với một hằng số $c > 0$. Với $Y_n = X_n + c$, ta có Y_n là một martingale không âm và do đó là một supermartingale không âm, và ta chỉ cần dùng kết quả vừa chứng minh. Nếu $(X_n)_{n \geq 1}$ là một martingale bị chặn trên, thì $(-X_n)_{n \geq 1}$ là một martingale bị chặn dưới và đó lại là điều ta vừa chứng minh. ■

Định lý 5.3.1 cho ta sự hội tụ hầu chắc chắn về một biến ngẫu nhiên X nằm trong L^1 . Nhưng nó không hàm chứa sự hội tụ trong L^1 của X_n về X . Để đạt được điều này, ta cần thêm một giả thuyết mạnh, khái niệm về khả tích đều (uniform integrability).

5.3.3 Định nghĩa. Một tập con $\mathcal{H}$ của L^1 được gọi là một họ khả tích đều các biến ngẫu nhiên nếu

$$\limsup_{c \rightarrow \infty} \sup_{X \in \mathcal{H}} \mathbb{E} \left[I_{\{|X| \geq c\}} |X| \right] = 0.$$

Hai điều kiện đủ cho tính khả tích đều được cho trong kết quả sau

5.3.4 Định lý. Cho $\mathcal{H}$ là một họ các biến ngẫu nhiên.

a) Nếu tồn tại $p > 1$ sao cho $\sup_{X \in \mathcal{H}} \mathbb{E} \left[|X|^p \right] < \infty$, thì $\mathcal{H}$ khả tích đều.

b) Nếu tồn tại biến ngẫu nhiên Y sao cho $|X| \leq Y$ hầu khắp nơi, với mọi $X \in \mathcal{H}$ và $\mathbb{E}[Y] < \infty$, thì $\mathcal{H}$ khả tích đều.

Chứng minh. (a) Gọi k là hằng số sao cho $\sup_{X \in \mathcal{H}} \mathbb{E} \left[|X|^p \right] < k < \infty$. Nếu $x \geq c > 0$, thì $x^{1-p} \leq c^{1-p}$, và bằng cách nhân hai vế cho x^p ta được $x \leq c^{1-p} x^p$. Do đó

$$\mathbb{E} \left[|X| I_{\{|X| > c\}} \right] \leq c^{1-p} \mathbb{E} \left[|X|^p I_{\{|X| > c\}} \right] \leq \frac{k}{c^{p-1}},$$

và ta được $\lim_{c \rightarrow \infty} \sup_{X \in \mathcal{H}} \mathbb{E} \left[|X| I_{\{|X| > c\}} \right] \leq \lim_{c \rightarrow \infty} \frac{k}{c^{p-1}} = 0$.

(b) Do $|X| \leq Y$ hầu khắp nơi, với mọi $X \in \mathcal{H}$, ta suy ra

$$|X| I_{\{|X| > c\}} \leq Y I_{\{Y > c\}}.$$

Vì $\lim_{c \rightarrow \infty} Y I_{\{Y > c\}} = 0$ hầu khắp nơi nên do Định lý hội tụ bị chặn, ta suy ra

$$\limsup_{c \rightarrow \infty} \sup_{X \in \mathcal{H}} \mathbb{E} \left[|X| I_{\{|X| \geq c\}} \right] \leq \lim_{c \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left[Y I_{\{Y > c\}} \right] = \mathbb{E} \left[\lim_{c \rightarrow \infty} Y I_{\{Y > c\}} \right] = 0. \quad \blacksquare$$

Định lý 5.3.1 được nói rộng cho trường hợp martingale như sau.

5.3.5 Định lý (Martingale Convergence Theorem). a) Cho $(M_n)_{n \geq 1}$ là một martingale và giả sử rằng $(M_n)_{n \geq 1}$ là một họ khả tích đều các biến ngẫu nhiên. Ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = M_\infty \text{ tồn tại hầu khắp nơi,}$$

M_∞ thuộc về L^1 , và M_n hội tụ về M_∞ trong L^1 . Hơn nữa $M_n = \mathbb{E}[M_\infty | \mathcal{F}_n]$.

b) Ngược lại, với $Y \in L^1$ và xét martingale $M_n = \mathbb{E}[Y | \mathcal{F}_n]$. Ta có $(M_n)_{n \geq 1}$ là một họ khả tích đều các biến ngẫu nhiên.

Nói khác đi, martingale (M_n) là đóng nếu và chỉ nếu nó khả tích đều.

Chứng minh. a) Do $(M_n)_{n \geq 1}$ khả tích đều nên với mỗi $\varepsilon > 0$ tồn tại c sao cho $\sup_n \mathbb{E} \left[|M_n| I_{\{|M_n| \geq c\}} \right] \leq \varepsilon$. Do đó

$$\mathbb{E} \left[|M_n| \right] = \mathbb{E} \left[|M_n| I_{\{|M_n| \geq c\}} \right] + \mathbb{E} \left[|M_n| I_{\{|M_n| < c\}} \right] \leq \varepsilon + c.$$

Nên $(M_n)_{n \geq 1}$ bị chặn trong L^1 . Từ đó suy ra $\sup_n \mathbb{E} \left[M_n^+ \right] < \infty$ và do Định lý 5.3.1, ta được

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = M_\infty \text{ tồn tại hầu khắp nơi và } M_\infty \text{ thuộc về } L^1.$$

Để chứng minh M_n hội tụ về M_∞ trong L^1 , ta định nghĩa

$$f_c(x) = \begin{cases} c & x > c \\ x & |x| \leq c \\ -c & x < -c \end{cases}$$

Ta được f là hàm Lipschitz. Do tính khả tích đều, tồn tại c đủ lớn sao cho với $\varepsilon > 0$ cho trước,

$$\mathbb{E}[|f_c(M_n) - M_n|] < \frac{\varepsilon}{3}, \text{ all } n; \quad (5.3.2)$$

$$\mathbb{E}[|f_c(M_\infty) - M_\infty|] < \frac{\varepsilon}{3}. \quad (5.3.3)$$

Do $\lim M_n = M_\infty$ hầu khắp nơi, ta được $\lim_{n \rightarrow \infty} f_c(M_n) = f_c(M_\infty)$, và do Định lý hội tụ bị chặn, ta có với $n \geq N$, N đủ lớn,

$$\mathbb{E}[|f_c(M_n) - f_c(M_\infty)|] < \frac{\varepsilon}{3}. \quad (5.3.4)$$

Kết hợp (5.3.2), (5.3.3), và (5.3.4) cho

$$\mathbb{E}[|M_n - M_\infty|] < \varepsilon, \text{ với mọi } n \geq N.$$

Do vậy $M_n \rightarrow M_\infty$ trong L^1 . Ta chỉ còn chứng minh rằng $\mathbb{E}[M_\infty | \mathcal{F}_n] = M_n$. Với $\Lambda \in \mathcal{F}_m$ và $n \geq m$, ta có

$$\mathbb{E}[M_n I_\Lambda] = \mathbb{E}[M_m I_\Lambda]$$

do tính chất martingale. Tuy nhiên,

$$|\mathbb{E}[M_n I_\Lambda] - \mathbb{E}[M_\infty I_\Lambda]| \leq \mathbb{E}[|M_n - M_\infty| I_\Lambda] \leq \mathbb{E}[|M_n - M_\infty|]$$

hội tụ về 0 khi n tăng ra ∞ . Do đó $\mathbb{E}[M_m I_\Lambda] = \mathbb{E}[M_\infty I_\Lambda]$ và $\mathbb{E}[M_\infty | \mathcal{F}_n] = M_n$ hầu khắp nơi.

b) Ta có $(M_n)_{n \geq 1}$ là một. Nếu $c > 0$ thì

$$M_n I_{\{M_n \geq c\}} = \mathbb{E}[Y I_{\{M_n \geq c\}} | \mathcal{F}_n],$$

do $(M_n \geq c) \in \mathcal{F}_n$. Vì vậy với mọi $d > 0$ ta có

$$\mathbb{E}[|M_n| I_{\{M_n \geq c\}}] \leq \mathbb{E}[|Y| I_{\{|Y| > d\}}] + d \mathbb{P}(M_n \geq c) \leq \mathbb{E}[|Y| I_{\{|Y| > d\}}] + \frac{d}{c} \mathbb{E}[|M_n|]. \quad (5.3.5)$$

Lấy $\varepsilon > 0$. Chọn d sao cho số hạng thứ nhất trong (5.3.5) nhỏ hơn $\varepsilon/2$, và chọn c sao cho số hạng thứ hai trong (5.3.5) nhỏ hơn $\varepsilon/2$. Từ đó suy ra $\mathbb{E}[|M_n| I_{\{M_n > c\}}] \leq \varepsilon$ với mọi n và Định lý được chứng minh. ■

5.3.6 Hệ quả. Cho $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$ là một dãy tăng các σ -đại số. Nghĩa là $\mathcal{F}_n$ là một σ -đại số con của $\mathcal{F}_{n+1}$ với mọi $n \geq 0$. Đặt $\mathcal{F}_\infty = \sigma(\bigcup_{n \geq 0} \mathcal{F}_n)$, σ -đại số sinh bởi dãy $\mathcal{F}_n$. Nếu $Y \in L^1(\mathcal{F}_\infty)$ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[Y | \mathcal{F}_n] = Y$, trong đó giới hạn là trong L^1 .

Chứng minh. Đặt $M_n = \mathbb{E}[Y | \mathcal{F}_n]$. Ta có M là một martingale khả tích đều do phần (b) của Định lý 5.3.5, và nó hội tụ về Y trong L^1 do phần (a) của Định lý 5.3.5. ■

BÀI TẬP

Bài tập về Martingale

Trong các bài tập từ 1 đến 11, xét S và T là các thời điểm dừng của dãy các σ -đại số $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$, trong đó $\mathcal{F}_m \subset \mathcal{F}_n$ khi $m \leq n$.

Bài tập 1. Với $T \equiv n$, chứng tỏ $\mathcal{F}_T = \mathcal{F}_n$.

Bài tập 2. Chứng tỏ $S \wedge T = \min(S, T)$ là một thời điểm dừng.

Bài tập 3. Chứng tỏ $S \vee T = \max(S, T)$ là một thời điểm dừng.

Bài tập 4. Chứng tỏ $S + T$ là một thời điểm dừng.

Bài tập 5. Chứng tỏ αT là một thời điểm dừng với $\alpha \geq 1$, α nguyên.

Bài tập 6. Chứng tỏ $\mathcal{F}_{S \wedge T} \subset \mathcal{F}_T \subset \mathcal{F}_{S \vee T}$.

Bài tập 7. Chứng tỏ T là một thời điểm dừng nếu và chỉ nếu $(T = n) \in \mathcal{F}_n$, với $n \geq 0$.

Bài tập 8. Với $\Lambda \in \mathcal{F}_T$, đặt

$$T_\Lambda(\omega) = \begin{cases} T(\omega) & \omega \in \Lambda \\ \infty & \omega \notin \Lambda \end{cases}$$

Chứng tỏ T_Λ cũng là một thời điểm dừng.

Bài tập 9. Chứng tỏ T là hàm $\mathcal{F}_T$ -đo được.

Bài tập 10. Chứng tỏ các biến cố $(S < T)$, $(S \leq T)$, và $(S = T)$ đều thuộc về $\mathcal{F}_S \cap \mathcal{F}_T$.

Bài tập 11. Chứng tỏ

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[Y|\mathcal{F}_T]|\mathcal{F}_S] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y|\mathcal{F}_S]|\mathcal{F}_T] = \mathbb{E}[Y|\mathcal{F}_{S \wedge T}].$$

Bài tập 12. Cho $M = (M_n)_{n \geq 0}$ là một martingale, $M_n \in L^2$, với mọi n . Gọi S, T là các thời điểm dừng với $S \leq T$. Chứng tỏ rằng M_S, M_T , đều nằm trong L^2 ,

$$\mathbb{E}[(M_T - M_S)^2|\mathcal{F}_S] = \mathbb{E}[M_T^2 - M_S^2|\mathcal{F}_S],$$

và

$$\mathbb{E}[(M_T - M_S)^2] = \mathbb{E}[M_T^2] - \mathbb{E}[M_S^2].$$

Bài tập 13. Cho φ là một hàm lồi và $M = (M_n)_{n \geq 0}$ là một martingale. Chứng tỏ rằng $n \rightarrow \mathbb{E}[\varphi(M_n)]$ là hàm không giảm.

Bài tập 14. Gọi X_n là một dãy các biến ngẫu nhiên với $\mathbb{E}[X_n] < \infty$ và $\mathbb{E}[X_n|\mathcal{F}_{n-1}] = 0$ với mọi $n \geq 1$. Giả định thêm rằng X_n là hàm $\mathcal{F}_n$ -đo được, với mọi $n \geq 0$. Đặt $S_n = \sum_{k=0}^n X_k$. Chứng tỏ rằng $(S_n)_{n \geq 0}$ là một martingale ứng với $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$.

Bài tập về Sub- Supermartingale

Bài tập 1. Chứng tỏ rằng $X = (X_n)_{n \geq 0}$ là một submartingale nếu và chỉ nếu $Y_n = -X_n$, $n \geq 0$, là một supermartingale.

Bài tập 2. Chứng tỏ rằng nếu $X = (X_n)_{n \geq 0}$ vừa là một submartingale, vừa là một supermartingale, thì X là một martingale.

Bài tập 3. Cho $X = (X_n)_{n \geq 0}$ là một submartingale với phân rã Doob $X_n = X_0 + M_n + A_n$. Chứng tỏ rằng $\mathbb{E}[A_n] < \infty$, với mọi $n < \infty$.

Bài tập 4. Cho $M = (M_n)_{n \geq 0}$ là một martingale với $M_0 = 0$ và $\mathbb{E}[M_n^2] < \infty$, với mọi n . Chứng tỏ rằng $X_n = M_n^2$, $n \geq 0$, là một submartingale, và với phân rã Doob $X_n = L_n + A_n$. Chứng tỏ rằng $\mathbb{E}[M_n^2] = \mathbb{E}[A_n]$.

Bài tập 5. Với M và A cho trong Bài tập trên, chứng tỏ $A_n - A_{n-1} = \mathbb{E}[(M_n - M_{n-1})^2 | \mathcal{F}_{n-1}]$.

Bài tập 6. Cho $X = (X_n)_{n \geq 0}$ là một submartingale. Chứng tỏ rằng nếu φ là một hàm lồi không giảm trên $\mathbb{R}$ và nếu $\varphi(X_n)$ khả tích với mọi n , thì $Y_n = \varphi(X_n)$ cũng là một submartingale.

Bài tập 7. Cho $X = (X_n)_{n \geq 0}$ là một dãy tăng các biến ngẫu nhiên khả tích, sao cho X_n là hàm $\mathcal{F}_n$ -đo được. Chứng tỏ rằng X là một submartingale.

Bài tập về bất đẳng thức Martingale

Bài tập 1. Xét dãy $Y_n \in L^2$ với $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[Y_n^2] = 0$. Gọi $(\mathcal{F}_k)_{k \geq 0}$ là một dãy tăng các σ -đại số và đặt $X_k^n = \mathbb{E}[Y_n | \mathcal{F}_k]$. Chứng minh $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[\sup_k (X_k^n)^2] = 0$.

Bài tập 2. Xét các biến ngẫu nhiên không âm X, Y sao cho

$$\alpha \mathbb{P}(X \geq \alpha) \leq \mathbb{E}[Y I_{\{X \geq \alpha\}}],$$

với mọi $\alpha > 0$. Chứng tỏ rằng $\mathbb{E}[X^p] \leq \mathbb{E}[q X^{p-1} Y]$, trong đó $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$; $p > 1$.

Bài tập 3. Với X, Y cho ở bài tập trên. Giả sử thêm rằng $\|X\|_p < \infty$ và $\|Y\|_p < \infty$. Chứng tỏ $\|X\|_p \leq q \|Y\|_p$.

Bài tập về định lý hội tụ martingale

Bài tập 1. Cho X_n là một dãy các biến ngẫu nhiên độc lập và $\mathcal{C}_\infty$ là σ -đại số cuối tương ứng. Với $C \in \mathcal{C}_\infty$, chứng tỏ rằng $\mathbb{E}[I_C | \mathcal{F}_n] = \mathbb{P}(C)$, với mọi n , trong đó $\mathcal{F}_n = \sigma(X_j; 0 \leq j \leq n)$. Hơn nữa, chứng minh $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[I_C | \mathcal{F}_n] = I_C$ hầu khắp nơi và suy ra rằng $\mathbb{P}(C) = 0$ hay 1.

Bài tập 2. Martingale $X = (X_n)_{n \geq 0}$ được gọi là bị chặn trong L^2 khi $\sup_n \mathbb{E}[X_n^2] < \infty$. Xét martingale $X = (X_n)_{n \geq 0}$, với $X_n \in L^2$, với mọi n . Chứng tỏ rằng X bị chặn trong L^2 nếu và chỉ nếu

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}[(X_n - X_{n-1})^2] < \infty.$$

Bài tập 3. Cho X là một martingale bị chặn trong L^2 . Chứng tỏ $\sup_n \mathbb{E}[|X_n|] < \infty$, và suy ra rằng $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = Y$ hầu khắp nơi, với $\mathbb{E}[|Y|] < \infty$.

Bài tập 4. Cho X là một martingale bị chặn trong L^2 . Chứng minh giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X$ tồn tại hầu chắc chắn và trong L^2 . Nghĩa là, chứng tỏ $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[(X_n - X)^2] = 0$.

Bài tập 5. Cho dãy các biến ngẫu nhiên $(X_n)_{n \geq 1}$ độc lập và có cùng phân phối, với $\mathbb{P}(X_n = 1) = \mathbb{P}(X_n = -1) = \frac{1}{2}$, và $(\alpha_n)_{n \geq 1}$ là một dãy số thực. Chứng minh rằng $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n X_n$ hội tụ hầu khắp nơi khi $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n^2 < \infty$. 0764174701

Bài tập 6. Cho dãy các biến ngẫu nhiên độc lập và có cùng phân phối $X_1, X_2, \dots$ với $\mathbb{E}[X_1] = 1$. Đặt $R_n = \prod_{i=1}^n X_i$. Chứng tỏ rằng R_n là một martingale đối với các σ -đại số $\mathcal{F}_n = \sigma(X_1, \dots, X_n)$.

Bài tập 7. Cho $(\mathcal{F}_n)$ là một dãy tăng các σ -đại số và $\mathcal{G}_n$ là một dãy giảm các σ -đại số sao cho $\mathcal{G}_1 \subset \sigma(\bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{F}_n)$. Giả sử rằng $\mathcal{F}_n$ và $\mathcal{G}_n$ độc lập, với mọi n . Chứng minh rằng với mọi $\Lambda \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{G}_n$, ta có $\mathbb{P}(\Lambda) = 0$ hay 1.

Bài tập 8. Cho $\mathcal{H}$ là một tập con của L^1 và cho G là hàm dương, tăng, xác định trên $[0, \infty)$ sao cho

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{G(t)}{t} = \infty.$$

Chứng minh rằng nếu $\sup_{X \in \mathcal{H}} \mathbb{E}[G(X)] < \infty$, thì $\mathcal{H}$ khả tích đều.